

Команда: FutureMap

ОНЛАЙН-КОНКУРС СБЕРИНДЕКС 2026 • «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»

Прогнозирование потребительских расходов МО РФ и раннее обнаружение структурных шоков

Автор проекта

Андрей Белаш

Репозиторий проекта

 github.com/belashandrej-png/sberindex-mo-forecast-shocks

Что мы прогнозируем и почему это сложно

Цель исследования

Прогноз суммы потребительских трат по ~2 500 МО РФ на горизонтах $h = 1, 3, 6, 12$ месяцев на базе 303 126 записей (2023–2024).

75×

Гетероскедастичность (ТОП vs БОТТОМ)

I(1)

Нестационарность (ADF $p > 0.1$)

+14%

Декабрьский пик сезонности

303 126

Общее количество записей в выборке

2 571

Уникальных муниципальных образований

24 мес

Временной охват (2023-01 – 2024-12)

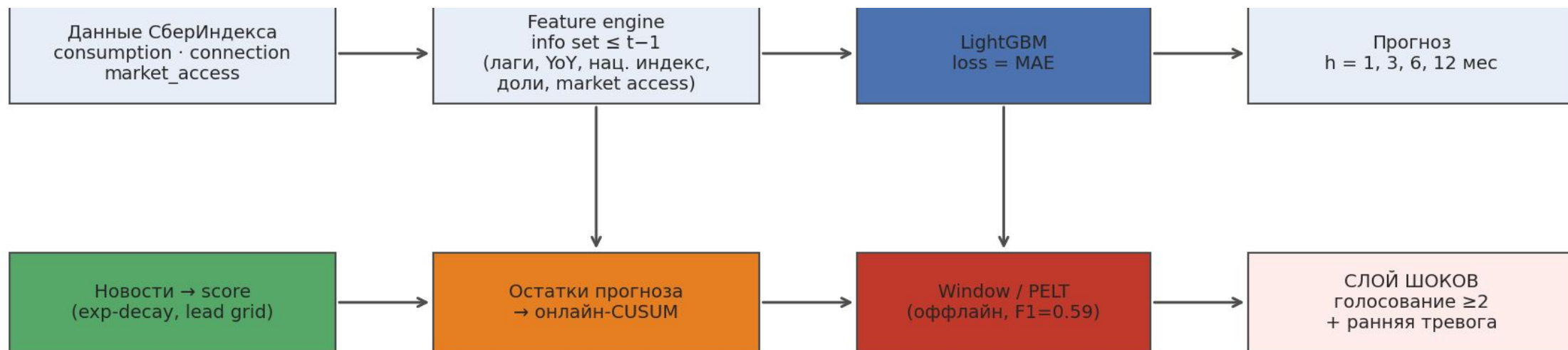
Целевая переменная
Категория «Все категории»

Исключает двойной учет подкатегорий

⚠ Ключевой вывод

Стандартные методы (Prophet с MSE) неэффективны → необходим логарифмический масштаб $\log_{10}$, MAE-loss и учет межмуниципальных связей.

Одна глобальная модель



29 Engineered Features

Лаги (y_lag1..3), скользящие окна (roll_std, roll_mean), YoY-динамика и доли категорий трат (маркетплейсы, продукты).

Глобальная панель

Обучение единой GBDT-модели на панели 2 571 МО. Обучение на крупных территориях передает знание малым МО.

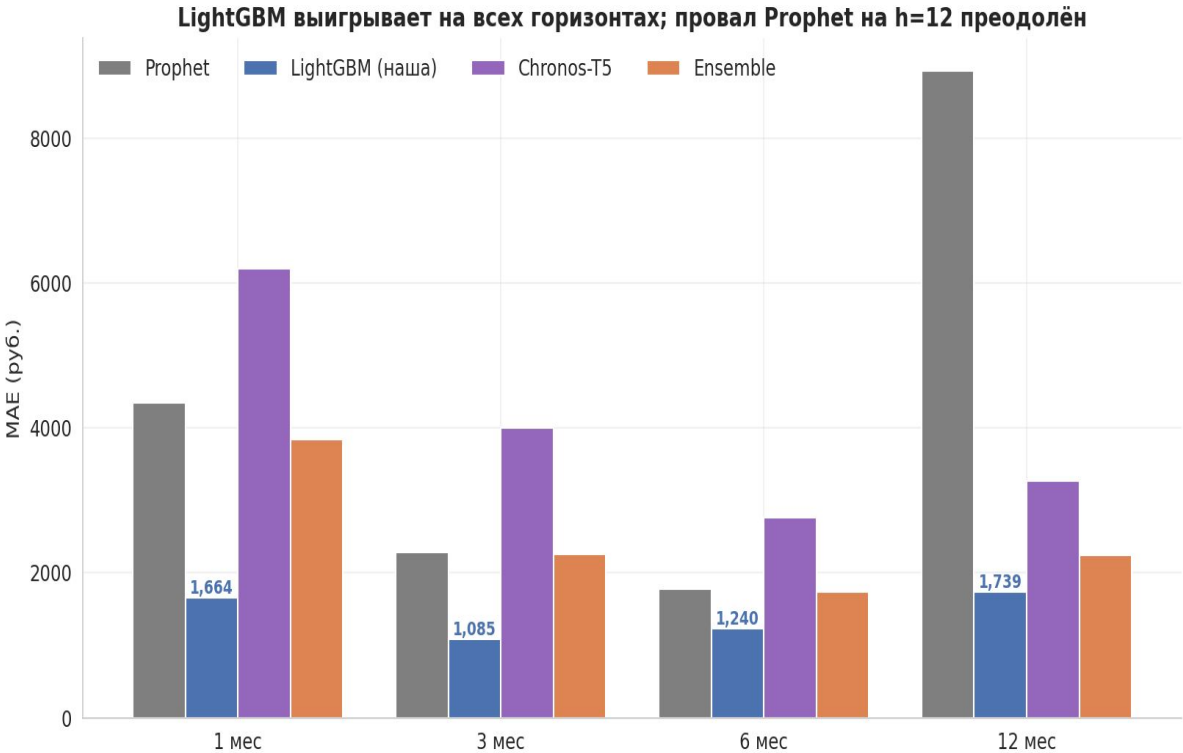
Пространственная связь

Включение внешних индексов связности market_access и гео-расстояний min_dist (теория Харриса).

LightGBM превосходит Prophet на всех горизонтах

Горизонт	Prophet MAE	LightGBM MAE	Δ MAE	R ² LightGBM
1 мес	4 347 руб.	1 664 руб.	-61.7%	0.968
3 мес	2 283 руб.	1 085 руб.	-52.5%	0.981
6 мес	1 774 руб.	1 240 руб.	-30.1%	0.976
12 мес	8 935 руб.	1 739 руб.	-80.5%	0.953

✔ **Статистическая значимость**
Тест Уилкоксона: $p < 0.001$ на всех горизонтах. Провал Prophet на h=12 преодолен (R^2 вырос с 0.284 до 0.953).



Фундаментальные модели проигрывают при наличии доменных признаков

Горизонт	Chronos-T5 MAE	LightGBM MAE	Преимущество LightGBM
1 мес	6 194 руб.	1 664 руб.	LightGBM лучше в 3.7×
3 мес	4 039 руб.	1 085 руб.	LightGBM лучше в 3.7×
6 мес	2 758 руб.	1 240 руб.	LightGBM лучше в 2.2×
12 мес	3 233 руб.	1 739 руб.	LightGBM лучше в 1.9×

Главный вывод экспериментов

Для задач с богатым пространством признаков (rich feature space) градиентный бустинг превосходит универсальные LLM для временных рядов.

- 1. Zero-shot режим**

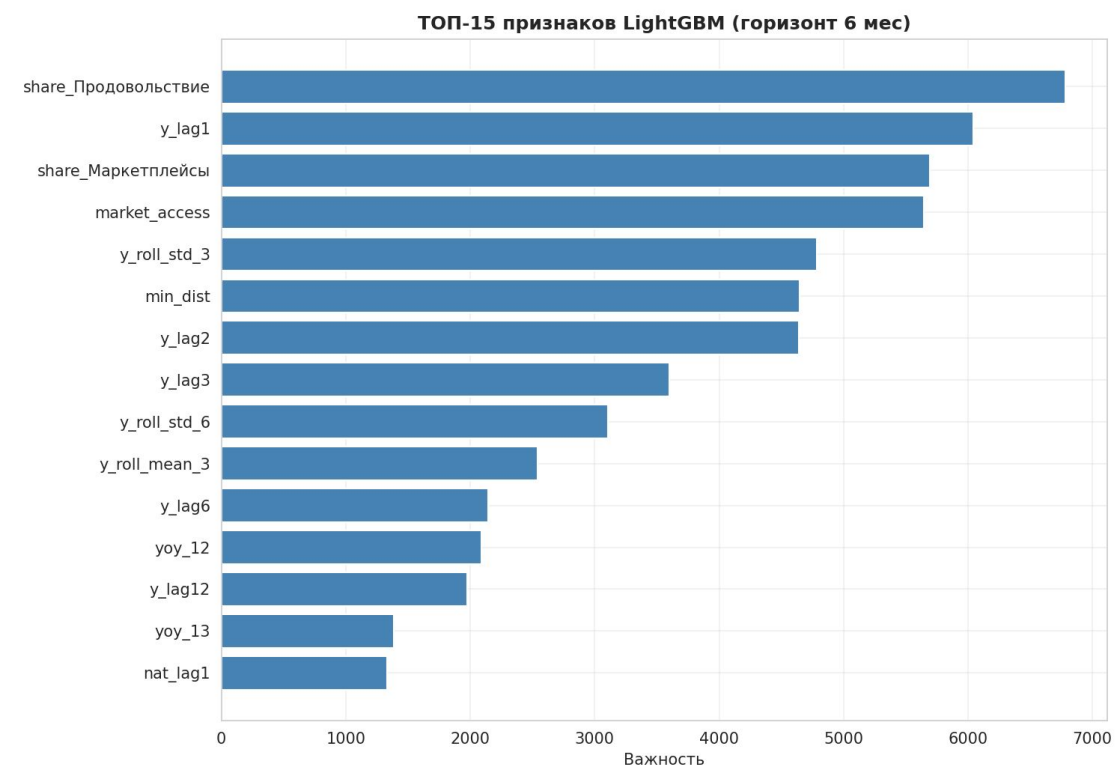
Модель не проходила fine-tuning на специфических данных локального потребления РФ.
- 2. Отсутствие экзогенных ковариат**

Не принимает market_access, доли категорий и агрегированные макроиндикаторы.
- 3. Ограниченная емкость**

Chronos-T5-Small (60М параметров) имеет трудности с выравниванием длинных хвостов.

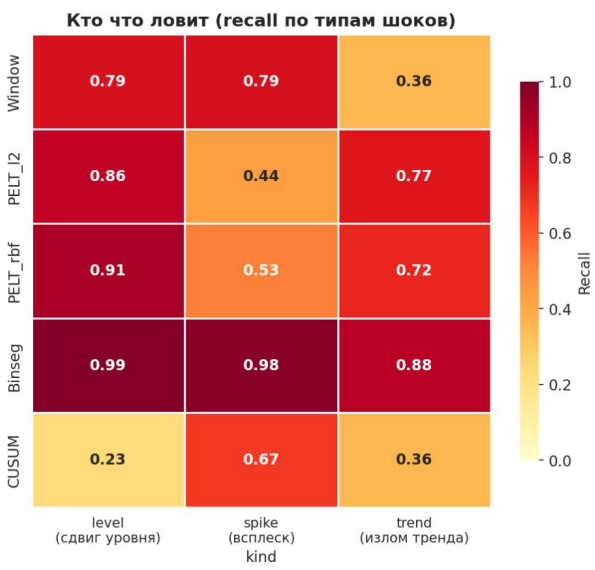
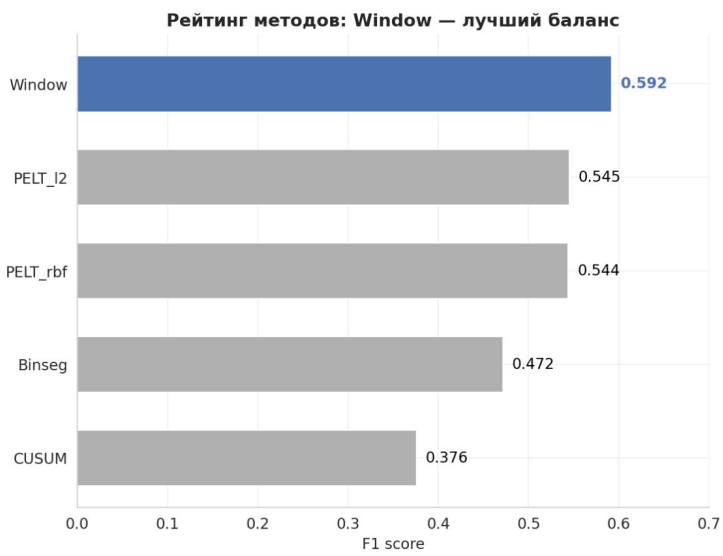
Факторы, дающие наибольший вклад в прогноз

Ранг	Признак	Важность	Экономическая интерпретация
1	share_Продовольствие	6 782	Структура базового потребления
2	y_lag1	6 041	Краткосрочная инерция трат
3	share_Маркетплейсы	5 696	Доля онлайн-ритейла и импорта
4	market_access	5 647	Рыночный потенциал территории
5	y_roll_std_3	4 783	Локальная волатильность спроса
6	min_dist	4 648	Пространственная доступность центров
7	y_lag2	4 642	Инерция второго месяца
8	y_lag3	3 600	Квартальная память ряда
9	y_roll_std_6	3 104	Среднесрочная изменчивость
10	y_roll_mean_3	2 542	Краткосрочный локальный тренд



Сравнение 5 методов на 300 синтетических шоках

Метод	Recall	Precision	F1-score	Задержка
Window (width=6)	0.623	0.563	0.592 (лучший)	1.06 мес
PELT_I2	0.690	0.451	0.545	1.04 мес
PELT_rbf	0.717	0.438	0.544	1.06 мес
Binseg (n=3)	0.943	0.314	0.472	1.07 мес
CUSUM	0.420	0.340	0.376	0.61 мес (быстрый)



Распределение ролей в ансамбле:

- **Window:** основной метод подтверждения оффлайн-шоков.
- **Binseg:** максимальный охват потенциальных точек излома.
- **CUSUM:** мгновенный сигнал первичной тревоги в онлайн-режиме.

Какие типы структурных изменений мы детектируем



1. Level Shift

Сдвиг уровня

Постоянное изменение базового потребления (например, открытие крупного ТЦ). Детектор: **Window / PELT**.

2. Spike

Острая аномалия

Кратковременный разовый всплеск (праздники, выплата бонусов). Детектор: **Онлайн-CUSUM**.

3. Trend Change

Излом тренда

Изменение долгосрочной траектории роста/падения (закрытие завода). Детектор: **PELT**.

CUSUM замечает шок на 4 месяца раньше офлайн-подтверждения



+4.31 мес

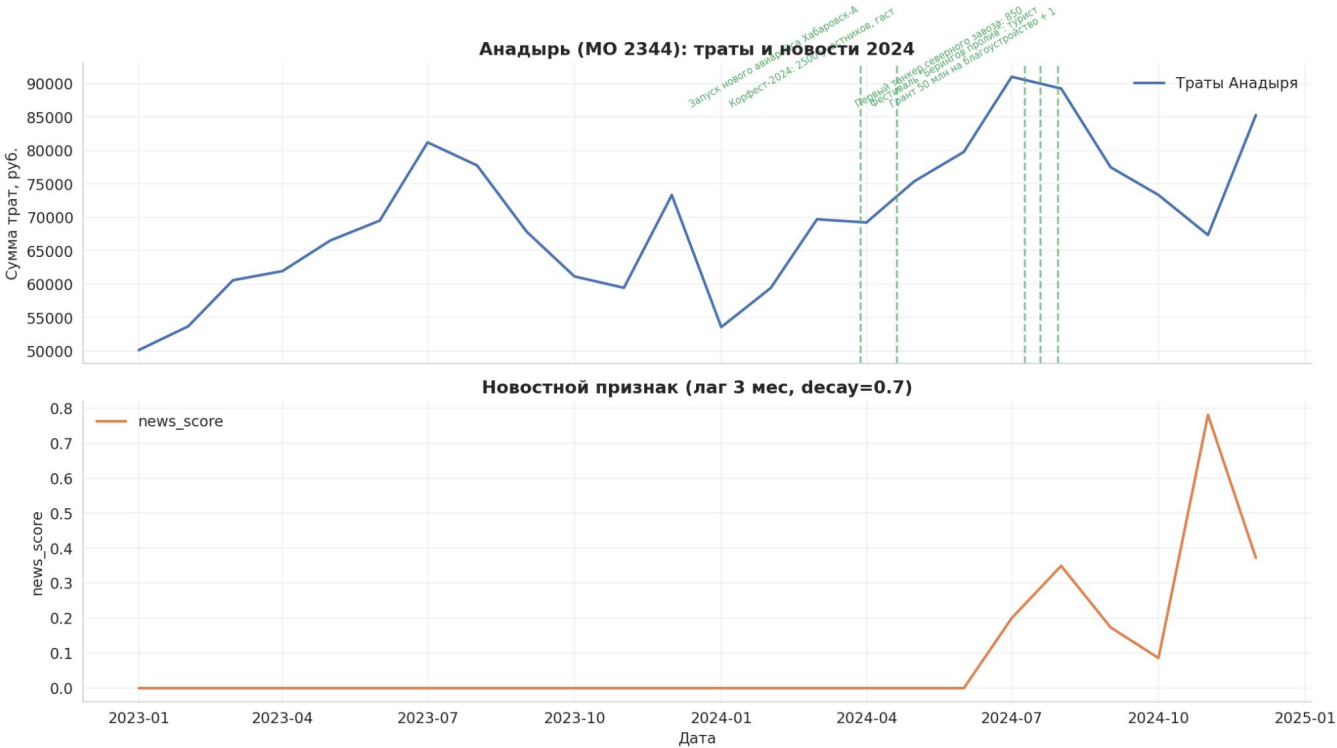
Выигрыш во времени реагирования

Онлайн-слой на остатках прогноза видит разрыв значительно раньше накопительных офлайн-методов.

Параметры детекции

- CUSUM настройки: $k = 0.3$, $h = 2.5$
- Окно инициализации: **первые 6 месяцев**
- Голосование ≥ 2 детекторов снижает ложные срабатывания (FP) с 30% до **~10%**.

Валидация новостного пайплайна на кейсе Анадыря (МО 2344)



5 событий (март-июль 2024):

- ✈ Запуск авиарейса Хабаровск-Анадырь
- 🐟 Корфест-2024 (2 500 участников)
- 🚢 Первый танкер северного завоза (8 500 т)
- 🌊 Фестиваль «Берингов пролив»
- 🏡 Грант 50 млн ₽ на благоустройство

Результаты Event Study:

- **CCF = 0.66** (лаг 3 мес): корреляция news_score с тратами.
 - **|CAR| < 0.03**: отсутствие ложных срабатываний на одиночных событиях.
- Вывод: новости применимы как агрегированный индекс.

Честный отрицательный результат: признаки Росстата (БДПМО)

Гипотеза исследования

Добавление 600+ статических признаков Росстата (доходы, демография, инфраструктура) улучшит точность прогноза трат.

Объем извлеченных данных

Обработано 4 раздела БДПМО (11.6 млн записей, 95% покрытие МО).
Отобрано 32 ключевых индикатора.

Модель	Число признаков	Test MAE	Δ MAE
LightGBM baseline	29	1 240	baseline
LightGBM + БДПМО	61	1 267	+2.22% (ухудшение)

Интерпретация парадокса

Модель забирает **30.35% важнеести** на статические признаки, но переобучается из-за несогласованности временных масштабов (годовая статика vs месячная динамика).

Анализ худших прогнозов: систематический паттерн

ТОП-5 максимальных ошибок модели:

МО	Факт	Прогноз	Ошибка	Горизонт	Целевой месяц
1174	18 387	26 438	+43.8%	h=12	Январь 2024
1168	19 054	26 893	+41.1%	h=12	Январь 2024
14	19 441	27 421	+41.0%	h=12	Январь 2024
587	24 223	34 143	+41.0%	h=12	Январь 2024
618	39 170	54 358	+38.8%	h=12	Январь 2024

Диагноз паттерна

Все худшие выбросы зафиксированы на **h=12 (Январь 2024)**. Модель завышает прогноз на 36–44%, так как в обучающем окне находился лишь один январь (2023).

План митигации

- Накопление 36+ месяцев истории.
- Внедрение иерархического сезонного приора (shrinkage к региональному уровню).

Ограничения текущей версии и следующие итерации

Ограничения

- **24 мес истории:** $h=12$ обучается на 12 точках
- **Chronos:** уступает бустингу в zero-shot
- **БДПМО:** статика не улучшает месячный прогноз (+2.22%)

Следующие итерации

- ✓ Fine-tuning Chronos-T5 на панели 2 571 МО
- ✓ Автоматический парсинг СМИ/Telegram для 50+ МО
- ✓ Иерархическое прогнозирование (shrinkage)
- ✓ Ансамблирование: LightGBM + Fine-tuned Chronos
- ✓ Probabilistic forecasting (Quantile Regression)

Ключевые результаты и практическое применение

Прогноз

LGBM превосходит Prophet на **61.7–80.5%** по MAE ($R^2 = 0.953$ на $h=12$).

Шоки

Window F1 = 0.592; CUSUM даёт выигрыш раннего обнаружения в **4.31** месяца.

Foundation

Chronos-T5 проиграл в **1.9–3.7×**; доменные признаки критичны.

Новости

Схема Event Study валидирована на кейсе Анадыря (**CCF = 0.66**).

Практическая ценность: Региональная политика и Бизнес

- **Регионам:** карта структурных изменений 2 571 МО и превентивный мониторинг аномалий.
- **Бизнесу:** точный локальный прогноз спроса для ритейла и рисковая оптимизация логистики.

github.com/belashandrej-png/sberindex-mo-forecast-shocks